

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-02-012 <i>Date de Création : 02/05/03</i> Date : 02/12/2024 Révision n°9	Page 1/11 Annexe (4)
Destinataires communs gérés : Centrale Sud - U – M - Z Version informatique : Diffusion sur Intranet Naphtachimie	Type de document : CONSIGNES ENERGIE – UTILITES Section : SECURITE INTERNE		
	TITRE : LISTE DES ARRETS D'URGENCE ET DES AUTOMATISMES DE LA CENTRALE FREQUENCE DE TEST ASSOCIES		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne liste les arrêts d'urgence et les automatismes de la Centrale et définit la fréquence des tests associés.

Cette consigne décrit la procédure des tests des arrêts d'urgence (AU).

Cette consigne s'applique à tous les tests des arrêts d'urgence et des automatismes de la Centrale.

Date de révisions	N° rev	Nature et motif des 5 dernières révisions
28/04/2015	5	Mise à jour Fréquence test AU + mise au chômage CH1
13/06/2016	6	Ajout AU gaz naturel
13/12/2019	7	Mise à jour annexes
27/09/2023	8	Mise en forme annexe
02/12/2024	9	Mise à jour suite suppression DPSH60

Rédigée ou révisée par (fonction, nom) :	Signature :
Technicien Fiabilité Développement Centrale Sud	<i>Visa Informatique</i>

Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) :	Signature
Responsable Centrale Sud	<i>Visa Informatique</i>

Sommaire

1. RESPONSABILITES3

2. DOCUMENTS CITES EN REFERENCE3

3. PROCEDURE POUR TEST DES ARRETS D'URGENCE (AU)3

4. PROCEDURE POUR TEST DES SECURITES SILO ET AUTOMATISME.....3

5. ANNEXE 1 : LISTE DES AU À TESTER ET FRÉQUENCE DE TESTS.....4

6. ANNEXE 2 : ATTESTATION DE TEST.....5

7. ANNEXE 3 : TABLEAU DES REALISATION DES TESTS AU CENTRALE SUD.....6

8. ANNEXE 4 : LISTE DES SILO ET AUTOMATISMES DE LA CENTRALE SUD7

1. RESPONSABILITES

CdQ	CdP Thermique	CdP Electrique	Coordinateur Instrumentation	Op. Extérieur
X	X	X	X	

Le chef de Quart est responsable de la mise à disposition des appareils et de la réception des travaux.

Le chef de Quart est responsable de la réalisation des tests des arrêts d'urgence, à l'exception de l'AU HS10 (arrêt d'urgence général gaz), selon les fréquences requises.

Le service MT EIAM est responsable de l'AU HS10 (arrêt d'urgence général gaz) selon les fréquences requises. Les modes opératoires de ces tests sont décrits dans les procédures maintenance.

2. DOCUMENTS CITES EN REFERENCE

EXP-U-02-024 : Liste des sécurités instrumentées

EXP-U-02-025 : Gestion des by-pass des automatismes et sécurités

3. PROCEDURE POUR TEST DES ARRETS D'URGENCE (AU)

La procédure décrite ci-dessous concerne les AU listés en annexes à l'exception de l'arrêt d'urgence général gaz (HS10).

Les tests des AU sont programmés par les chargés d'exploitation des secteurs concernés et le chef de quart en poste.

Ces tests sont réalisés par le chef de quart lors des arrêts planifiés de machines ou d'appareils. Ils seront signifiés au chargé d'exploitation du secteur pour consignation dans le classeur des arrêts d'urgence.

L'attestation du test se fera au travers de la copie d'écran du journal d'alarme du SNCC sauf pour les "BP-LOCAL» et "CDP-LOCAL" où seule l'attestation (Annexe 2), signée par le chef de quart, suffira.

Le planning des tests réalisés (Annexe 3) est affiché en salle de contrôle et devra être renseigné par le chef de quart.

Cas particulier du test de l'AU général gaz (HS10). Ce test concerne les vannes du gaz :

- CG345 et CG345B vanne F213 vers réseau gaz interne
- CG60 vanne gaz Appryl
- CG36 vanne gaz Oxo
- HSV291 vanne hydrogène Kemone pour la chaudière 5

Ce test est sous la responsabilité de la maintenance méthode instrumentation qui utilisera des by-pass (actionnés par des clés) pour éviter de déclencher les chaudières qui fonctionnent en combustible gaz principal.

> 4. PROCEDURE POUR TEST DES SECURITES SILO ET AUTOMATISME

Les tests des sécurités SIL et automatisme sont programmés par le coordinateur instrumentation en coordination avec les chargés d'exploitation des secteurs concernés.

L'archivage de ces tests (PV de Test) est effectué par le coordinateur instrumentation.

Trois cas peuvent se présenter pour les tests :

- Le test est réalisé en réel et entraine un arrêt de l'équipement, ce test est alors planifié lors d'un arrêt programmé de l'équipement.
- Le test est réalisé en réel et n'a pas d'impact majeur sur l'équipement (ex : détection de flamme brûleur par brûleur...), ce test est programmé en marche normale de l'unité.
- Le test se fait en simulé, sans arrêt de l'équipement ou au redémarrage de celui-ci ; le test doit permettre alors de tester un maximum de la chaine de sécurité (initiateur, ordre reçu sur le système...) sans avoir de conséquence pour l'exploitation.

> **5. ANNEXE 1 : Liste des AU à tester et fréquence de tests**

ZONES	FONCTION SECURITE	LIEU	PERIODICITE	QUAND ?
B201	AU Chaudière 3	SDC-BP	1 fois tous les 6 ans + sur opportunités	sur Arrêt planifié
B201	AU ligne d'arbre Ventilateur	SDC-BP	Avant démarrage CH	Chaudière à l'arrêt
B201	AU ligne d'arbre Ventilateur	BP-LOCAL	Avant démarrage CH	Chaudière à l'arrêt
B202	AU Chaudière 4	SDC-BP	1 fois tous les 6 ans + sur opportunités	sur Arrêt planifié
B202	AU ligne d'arbre Ventilateur	SDC-BP	Avant démarrage CH	Chaudière à l'arrêt
B202	AU ligne d'arbre Ventilateur	BP-LOCAL	Avant démarrage CH	Chaudière à l'arrêt
B203	AU Chaudière 5	SDC-BP	1 fois tous les 6 ans + sur opportunités	sur Arrêt planifié
B203	AU ligne d'arbre Ventilateur	SDC-BP	Avant démarrage CH	Chaudière à l'arrêt
B203	AU ligne d'arbre Ventilateur	BP-LOCAL	Avant démarrage CH	Chaudière à l'arrêt
B211	AU Surchauffeur 2	SDC-BP	1 fois tous les 6 ans + sur opportunités	sur Arrêt planifié
B211	AU Surchauffeur 2 Ultime	SDC-BP	1 fois tous les 6 ans + sur opportunités	sur Arrêt planifié
B211	AU Surchauffeur 2	BP-LOCAL	1 fois tous les 6 ans + sur opportunités	sur Arrêt planifié
B212	AU Surchauffeur 3	SDC-BP	1 fois tous les 6 ans + sur opportunités	sur Arrêt planifié
B212	AU Surchauffeur 3 Ultime	SDC-BP	1 fois tous les 6 ans + sur opportunités	sur Arrêt planifié
B212	AU Surchauffeur 3	BP-LOCAL	1 fois tous les 3 ans + sur opportunités	sur Arrêt planifié
TAS1	AU Turbo alternateur 1	SDC-BP	1 fois tous les 6 ans + sur opportunités	sur Arrêt planifié
TAS1	AU Turbo alternateur 1	BP-LOCAL	1 fois tous les 6 ans + sur opportunités	sur Arrêt planifié
TAS2	AU Turbo alternateur 2	SDC-BP	1 fois tous les 6 ans + sur opportunités	sur Arrêt planifié
TAS2	AU Turbo alternateur 2	CDP-LOCAL	1 fois tous les 6 ans + sur opportunités	sur Arrêt planifié
TAS3	AU Turbo alternateur 3	SDC-BP	1 fois tous les 6 ans + sur opportunités	sur Arrêt planifié
TAS3	AU Turbo alternateur 3	BP-LOCAL	1 fois tous les 6 ans + sur opportunités	sur Arrêt planifié
AU-GAZ HS10	AU Gaz général	SDC-BP	1 fois tous les 6 ans	TAR ou période de faible consommation de gaz
AU-HSV290	AU réchauffeur Gaz naturel E004	LOCAL	1 fois tous les 6 ans + sur opportunités Avant démarrage E004	Sur arrêt planifié
AU HSV9207	AU réchauffeur Gaz naturel E005	LOCAL	1 fois tous les 6 ans + sur opportunités Avant démarrage E005	Sur arrêt planifié
HSV1214	AU Vanne Gaz naturel Lavéra Sud	SDC-BP	1 fois tous les 6 ans + sur opportunités	Sur arrêt planifié
HSV9214	AU Vanne Gaz naturel Lavéra Mer	SDC-BP	1 fois tous les 6 ans + sur opportunités	Sur arrêt planifié

NB **SDC-BP** = salle de contrôle bouton poussoir pupitre **BP-LOCAL** = bouton poussoir local machine

CDP-LOCAL = coup de poing local machine

6. ANNEXE 2 : ATTESTATION DE TEST

ATTESTATION DE TEST

Point pour lesquels la recopie sur SNCC n'existe pas.

☐ BP-LOCAL TAS1

☐ CDP-LOCAL TAS2

☐ BP-LOCAL TAS3

☐ BP-LOCAL TVC3

☐ BP-LOCAL TVC4

☐ BP-LOCAL TVC5

TEST :
DATE DU

Nom de la personne :

Signature :

[illegible]

8. ANNEXE 4 : LISTE DES SILO ET AUTOMATISMES DE LA CENTRALE SUD

APPAREILS PROCESS	REPERES	ZONES	DEFINITION	FONCTION SECURITE	SEUIL	Niv SIL Automatisme	PERIODICITE
chaudière 3	PXLL357-	TVC3	Pression basse huile de graissage turbine	Arrêt turbine	500 mb	SILO	avant démarrage - 3 ans
	PAL331-C3PO2	TVC3	Pression basse huile de graissage TVC3	Alarme	8 b	SILO	avant démarrage - 3 ans
	FSL 31		Débit bas d'eau de refroidissement caméra Est	Sort la caméra Est	350 l/h		6 ans
	FSL 32		Débit bas d'eau de refroidissement caméra	Sort la caméraOuest	350 l/h		6 ans
	PXLL305AB		Pression de vapeur d'atomisation	Coupe les combustibles liquides après 60 sec	3 b	SILO	6 ans
	PXLL397AB		Pression Air Instrument CH3	Déclenchement CH3 après 5 sec	4 b	SILO	6 ans
	GAXHH308		Explosimètres parquet de chauffe	Déclenchement gaz sur les 2 bruleurs voisins	50% LIE	SILO	1 an
	GAXHH309						1 an
	GAXHH323						1 an
	GAXHH324						1 an
	GAXHH325						1 an
	GAXHH326						1 an
	2 GAXHH3xx			Déclenchement gaz sur la chaudière 3			1 an
chaudière 4	PXLL457-	TVC4	Pression basse huile de graissage turbine	Arrêt turbine	500 mb	SILO	avant démarrage - 3 ans
	PAL431-C4P02	TVC4	Pression basse huile de graissage TVC4	Alarme	8 b	SILO	avant démarrage - 3 ans
	FSL 41		Débit bas d'eau de refroidissement caméra Est	Sort la caméra Est	350 l/h		6 ans
	FSL 42		Débit bas d'eau de refroidissement caméra	Sort la caméraOuest	350 l/h		6 ans
	PXLL405AB		Pression de vapeur d'atomisation	Coupe les combustible liquide après 60 sec	3 b	SILO	6 ans
	PXLL497AB		Pression Air Instrument CH4	Déclenchement CH4 après 5 sec	4 b	SILO	6 ans
	GAXHH410		Explosimètres parquet de chauffe	Déclenchement gaz sur les 2 bruleurs voisins	50% LIE	SILO	1 an
	GAXHH411						1 an
	GAXHH427						1 an
	GAXHH428						1 an
	GAXHH429						1 an
	GAXHH430						1 an
	2 GAXHH4xx			Déclenchement gaz sur la chaudière 4			1 an
chaudière 5	PXLL557-	TVC5	Pression basse huile de graissage turbine	Arrêt turbine	500 mb	SILO	avant démarrage - 3 ans
	PAL531-C5P02	TVC5	Pression huile de graissage tv5	Alarme	8 b	SILO	avant démarrage - 3 ans
	FSL 51		Débit bas d'eau de refroidissement caméra Est	Sort la caméra Est	350 l/h		6 ans
	FSL 52		Débit bas d'eau de refroidissement caméra Est	Sort la caméraOuest	350 l/h		6 ans
	PXLL505AB		Pression de vapeur d'atomisation CH5	Coupe les combustible liquide après 60s	4 b	SILO	6 ans
	PXLL597AB		Pression Air Instrument CH5	Déclenchement CH4	4 b	SILO	6 ans
	GAXHH533		Explosimètres parquet de chauffe	Déclenchement gaz sur les 2 bruleurs voisins	50% LIE	SILO	1 an
	GAXHH512						1 an
	GAXHH534						1 an
	GAXHH531						1 an
	GAXHH513						1 an
	GAXHH532						1 an
	2 GAXHH5xx			Déclenchement gaz sur la chaudière 5			1 an
Cogénération	TSH2062	DEG	T° haute échangeur sortie boucle secondaire	Ferme UV2051 et UV2052 - Ouvre UV2050, UV9007 et UV9008	120°C	SILO	avant démarrage

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-02-012 Révision n° 9	Page 8/11 Date : 02/12/2024
-------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	--

APPAREILS PROCESS	REPERES	ZONES	DEFINITION	FUNCTION SECURITE	SEUIL	Niv SIL Automatisme	PERIODICITE
Surchauffeurs 2	FXLL2300 et	SI2	Débit bas entrée vapeur et T°C haute fumées	Déclenchement SI2 après 5s	45 t/h et 430°C	SILO	avant démarrage - 6 ans
	LSL2301	SI2	Niveau bas séparateur	Ferme LSV2301	45 mm du fond		avant démarrage - 6 ans
	LSH2301	SI2	Niveau haut séparateur	Ouvre LSV2301	50% 115 mm du		avant démarrage - 6 ans
	FSLL2307AB	SI2	Débit air combustion	Déclenchement du SI2 après 1s	7 t/h	SILO	avant démarrage - 6 ans
	PXLL2306BC	SI2	Pression basse fuel gaz	Déclenchement du SI2 après 5s	0,005 b	SILO	avant démarrage - 6 ans
	PXHH2306BC	SI2	Pression haute fuel gaz	Déclenchement du SI2 après 5s	1,5 b	SILO	avant démarrage - 6 ans
	PXLL2322AB	SI2	Pression basse butadiène	Fermeture vanne générale de butadiène après 4s	0,030 b	SILO	avant démarrage - 6 ans
	PXHH2322AB	SI2	Pression haute butadiène	Fermeture vanne générale de butadiène après 4s	150 mb	SILO	avant démarrage - 6 ans
	PXHH2333	SI2	Pression haute fumées	Déclenchement SI2	20 mmCE	SILO	avant démarrage - 6 ans
	TXHH2300	SI2	Température haute sortie vapeur SI 2	Déclenchement SI2 après 5 sec	510°C	SILO	avant démarrage - 6 ans
	TSH 2309	SI2	température haute fumées	Déclenchement SI2	430°C	SILO	avant démarrage - 6 ans
Surchauffeurs 3	PSHV29	SI2	Pressostat centrale huile	permet manœuvre HV29 (vapeur saturé)	290 b 210 b		avant démarrage - 6 ans
	GAXHH15	SI2	Mesure explosivité	Déclenchement SI2	50% de LIE	SILO	1 an
	FXLL3300 et	SI3	Débit bas entrée vapeur et T°C haute fumées	Déclenchement SI3 après 5s	45 t/h et 430°C	SILO	avant démarrage - 6 ans
	LSL3301	SI3	Niveau bas séparateur	Ferme LSV3301	45 mm du fond		avant démarrage - 6 ans
	LSH3301	SI3	Niveau haut séparateur	Ouvre LSV3301	50% 115 mm du		avant démarrage - 6 ans
	FSLL2307AB	SI3	Débit air combustion	Déclenchement du SI3 après 1s	7 t/h	SILO	avant démarrage - 6 ans
	PXLL3306BC	SI3	Pression basse fuel/gaz	Déclenchement SI 3 après 5s	0,005 b	SILO	avant démarrage - 6 ans
	PXHH3306BC	SI3	Pression haute fuel/gaz	Déclenchement SI 3 après 5s	1,5 b	SILO	avant démarrage - 6 ans
	PXLL3322AB	SI3	Pression basse butadiène	Fermeture vanne générale butadiène après 4s	40 mb	SILO	avant démarrage - 6 ans
	PXHH3322AB	SI3	Pression haute butadiène	Fermeture vanne générale butadiène après 4s	150 mb	SILO	avant démarrage - 6 ans
	PXHH3333	SI3	Pression haute fumées	Déclenchement SI3	20 mmCE	SILO	avant démarrage - 6 ans
TAS1	TXHH3300	SI3	Température haute sortie vapeur SI 3	Déclenchement SI3 après 5 sec	500°C	SILO	avant démarrage - 6 ans
	TSH 3309	SI3	Température haute fumées	Déclenchement SI3	430°C	SILO	avant démarrage - 6 ans
	PSHV39	SI3	Pressostat centrale huile	permet manœuvre HV39 (vapeur saturé)	290 b 210 b	SILO	avant démarrage - 6 ans
TAS2	GAXHH15	SI3	Mesure explosivité	Déclenchement SI3	50% de LIE	SILO	1 an
	PXL3412	TAS 1	Pression basse huile de graissage	Marche pompe huile de graissage secours	0,55 b	SILO	Avant démarrage- 6ans
	PXH3412	TAS 1	Pression haute huile de graissage	Arrêt pompe huile de graissage secours	0,7 b	SILO	Avant démarrage- 6ans
	PXL3415	TAS 1	Pression basse huile de régulation	Marche pompe huile de régulation secours	7,6 b	SILO	Avant démarrage- 6ans
	PSL2013	TAS 2	Pression basse huile de graissage	Démarrage NG232 ou NG233	2,3 b	SILO	Avant démarrage- 3ans
	PSL2014	TAS 2	Pression basse huile de graissage	Démarrage NG232 ou NG233	2,3 b	SILO	Avant démarrage- 3ans
	PSL2026	TAS 2	Pression basse huile de régulation	Déclenchement turbine	3,5 b	SIL1	Avant démarrage- 3ans
	PSH2010	TAS 2	Pression haute condensats	Déclenchement turbine	450 mb abs	SILO	Avant démarrage- 3ans
	LXL1043	TAS 2	Niveau bas condensat dans F250	Arrêt pompe NG258 et NG259	Fixe sur niv à palette		Avant démarrage- 3 ans
	LXH1043	TAS 2	Niveau haut condensat dans F250	Démarrage pompe choisie (NG258 ou NG259)	Fixe sur niv à palette		Avant démarrage- 3 ans
TAS3	LXHH1043	TAS 2	Niveau très haut condensat dans F250	Démarrage 2ème pompe choisie (NG258 ou NG259)	Fixe sur niv à palette		Avant démarrage- 3 ans
	FC9	TAS3	Perte de l'alimentation Reg débit vapeur FC9	Passage du TAS3 en régulation tachymétrique	2 mA	SILO	Avant démarrage- 3ans
	PSL 3405	TAS3	Pression basse huile de régulation	Démarrage NG320 ou NG330	8 b	SILO	Avant démarrage- 3ans

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-02-012 Révision n° 9	Page 9/11 Date : 02/12/2024
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

APPAREILS PROCESS	REPERES	ZONES	DEFINITION	FUNCTION SECURITE	SEUIL	Niv SIL Automatisme	PERIODICITE
F345 bac de boues	LSL345A	Décarbonatation	Niveau BAS F345	Arrêt pompe NG345A	30%		6 ans
	LSH345A	Décarbonatation	Niveau HAUT F345	Marche pompe NG345A	35%		6 ans
	LSL345B	Décarbonatation	Niveau BAS F345	Arrêt pompe NG345B	35%		6 ans
	LSH345B	Décarbonatation	Niveau HAUT F345	Marche pompe NG345B	40%		6 ans
	LSL345C	Décarbonatation	Niveau BAS F345	Arrêt pompe NG345C	25%		6 ans
	LSH345C	Décarbonatation	Niveau HAUT F345	Marche pompe NG345C	30%		6 ans
Bacs	LXH2215	Soude	Niveau haut F287	FERME HXV31	88%		3 ans
	LAL57	Eau	Niveau bas F222	Arrêt des NG239/NG240	Fixe par		3 ans
	LXL220	Eau	Niveau bas F220	Arrêt des NG220A	Fixe par		3 ans
Pompes HDP	PXL 18	HdP / FOD	Pression basse refoulement pompes HdP	Démarré NG114A ou TG114B ou NG114C	25b (19b en	SIL0	mensuel
Pompes eau épurée chaude	PSL 1000A	Epuration	Pression basse refoulement NG 216	Démarré TG217	6 b		mensuel
	PSL 1000B	Epuration	Pression basse refoulement TG 217	Démarré NG216	6 b		mensuel
	PSL 1001A	Epuration	Pression basse refoulement NG 218	Démarré TG219	6 b		mensuel
	PSL 1001B	Epuration	Pression basse refoulement TG 219	Démarré NG218	6 b		mensuel
	PSL 1002A	Epuration	Pression basse refoulement NG 220	Démarré TG221	6 b		mensuel
	PSL 1002B	Epuration	Pression basse refoulement TG 221	Démarré NG220	6 b		mensuel
Pompes eau épurée froide	PSL 1005	Epuration	Pression basse refoulement NG 244	Démarré NG243 ou TG245	3 b		mensuel
	PSL 1006	Epuration	Pression basse refoulement NG 243	Démarré NG244 ou TG245	3 b		mensuel
	PSL 1007	Epuration	Pression basse refoulement TG 245	Démarré NG243 ou NG244	3 b		mensuel
Pompes eau	PSL 1013	Eau épurée	Pression basse refoulement NG700 / NG701	Démarré NG700 ou NG701	2 b		mensuel
Pompes eau épurée	PSL NG260	Epuration	Pression basse refoulement NG 260	Démarré NG262	2 b		mensuel
	PSL NG262	Epuration	Pression basse refoulement NG 262	Démarré NG260	2 b		mensuel
DEGAZEUR	LXH41	DG3	Niveau haut dégazeur 3	ARRET NG220 ET TG221	Fixe par flotteur	SIL0	3 ans
	LXH44	DG4	Niveau haut dégazeur 4	ARRET NG218 ET TG219	Fixe par flotteur	SIL0	3 ans
	LXH47	DG5	Niveau haut dégazeur 5	ARRET NG216 ET TG217	Fixe par flotteur	SIL0	3 ans
Combustibles liquides	PXL20	Parc à	Pression basse F102	Ouvre HXV59 Ouvre PCV19B	0,4 b	SIL0	3 ans
	LXH10	Parc à	Niveau haut F102	Ferme HSV10	88%	SIL0	3 ans
	LXH52	Parc à	Niveau haut F201	Ferme HXV50	92%	SIL0	3 ans
	LXH11	Parc à	Niveau haut F120	Ferve HXV11	95%	SIL0	3 ans
Combustibles	DPSL 50	CG	Delta P basse GR OXO	Ferme CG36	10%	SIL0	3 ans
Gaz naturel	FSH1214ABC	E004 Lavéra	débit haut gaz naturel Lavéra sud (fuite pipe)	Ferme HSV1214	48 t/h	SIL0	6 ans
	PXH245ABC	E004 Parc Sud	pression haute sortie E004 (défaillance détente)	Ferme HSV290 et alignement FV1213	5 b	SIL0	6 ans
	PXL9214ABC	E005 Lavéra Mer	pression basse gaz naturel Lavéra mer (fuite pipe)	Ferme HSV9214	30 b	SIL0	6 ans
	PXH9213ABC	E005 Parc Sud	pression haute vapeur E005 (rupture tubes)	Ferme HSV9207 et HXV9213 et alignement FV9213 et TV9206	7 b	SIL0	6ans

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-02-012 Révision n° 9	Page 10/11 Date : 02/12/2024
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	------------------------------------

APPAREILS PROCESS	REPÈRES	ZONES	DEFINITION	FUNCTION SECURITE	SEUIL	Niv SIL Automatisme	PERIODICITE
Eau de mer /Auguette	PSL AIR	AUGUETTE	Pression haute/basse air anti-bélier	DEMARRE C1 OU C2	5 b		3 ans
	D Y1D13 Y1	POMPE 1	Déclenchement protection pompe 1	Déclenchement pompe 1	1480 A		3 ans
	OIL2 P1	POMPE 1	T° HAUTE PALIER POMPE 1	Déclenchement pompe 1	80°C		3 ans
	PAL2 P1	POMPE 1	T°HAUTE PALIER MOTEUR POMPE 1	Déclenchement pompe 1	95°C		3 ans
	D Y1D32 Y1	POMPE 2	Déclenchement protection pompe 2	Déclenchement pompe 2	1159 A		3 ans
	OIL2 P2	POMPE 2	T° HAUTE PALIER POMPE 2	Déclenchement pompe 2	80°C		3 ans
	PAL2 P2	POMPE 2	T°HAUTE PALIER MOTEUR POMPE 2	Déclenchement pompe 2	95°C		3 ans
	D Y1D23 Y1	POMPE 3	Déclenchement protection pompe 3	Déclenchement pompe 3	1771 A		3 ans
	OIL2 P3	POMPE 3	T° HAUTE PALIER POMPE 3	Déclenchement pompe 3	80°C		3 ans
	PAL2 P3	POMPE 3	T°HAUTE PALIER MOTEUR POMPE 3	Déclenchement pompe 3	95°C		3 ans
	D Y1D14 Y1	POMPE 4	Déclenchement protection pompe 4	Déclenchement pompe 4	1159 A		3 ans
	OIL2 P4	POMPE 4	T° HAUTE PALIER POMPE 4	Déclenchement pompe 4	80°C		3 ans
	PAL2 P4	POMPE 4	T°HAUTE PALIER MOTEUR POMPE 4	Déclenchement pompe 4	95°C		3 ans
	D Y1D24 Y1	POMPE 5	Déclenchement protection pompe 5	Déclenchement pompe 5	1974 A		3 ans
	OIL2 P5	POMPE 5	T° HAUTE PALIER POMPE 5	Déclenchement pompe 5	80°C		3 ans
	PAL2 P5	POMPE 5	T°HAUTE PALIER MOTEUR POMPE 5	Déclenchement pompe 5	95°C		3 ans
	LSL420	POMPERIE 1	Niveau bas anti-bélier F419/F420	Ferme LV420	30%		3 ans
	LSH420	POMPERIE 1	Niveau haut anti-bélier F419/F420	Ouvre LV420	60%		3 ans
		POMPERIE 1	Niveau bas fosse filtre perrier S401	Démarré booster Baudrey PV	> 0,15 m		3 ans
		POMPERIE 1	Niveau très bas fosse filtre perrier S401	Démarré booster Baudrey GV	> 0,25 m		3 ans
	LXLL0015A	POMPES 1 à 5	NIVEAU TRES BAS BASSIN POMPES 1à 5	Arrêt pompe 5 apres 60 sec	Fixe par		1 an
				Arrêt pompe 4 apres 90 sec			1 an
				Arrêt pompe 3 après 120 sec			1 an
				Arrêt pompe 2 apres 150 sec			1 an
				Arrêt pompe 1 apres 180 sec			1 an
	LXLL305	POMPES 1 à 5	Niveau très bas bassin pompe 1 à 5 flotteur	Arrêt pompe 5 apres 60 sec	Fixe par flotteur		1 an
				Arrêt pompe 4 apres 90 sec			1 an
				Arrêt pompe 3 après 120 sec			1 an
				Arrêt pompe 2 apres 150 sec			1 an
				Arrêt pompe 1 apres 180 sec			1 an
	D Y1D33 Y1	POMPE 5	Déclenchement protection pompe 6	Déclenchement pompe 6	1764 A		3 ans
	OIL2 P6	POMPE 6	T° HAUTE PALIER POMPE 6	Déclenchement pompe 6	80°C		3 ans
	PAL2 P6	POMPE 6	T°HAUTE PALIER MOTEUR POMPE 6	Déclenchement pompe 6	95°C		3 ans
	LSL6G6	POMPE 6	NIVEAU TRES BAS BASSIN POMPE 6	Déclenchement pompe 6	0,2 m		3 ans
	LXL60	POMPE 6	DELTA L BASSE FILTRE 6	Démarré booster Baudrey Baudrey PV	0,15 m		3 ans
	LXLL60	POMPE 6	DELTA L TRES BASSE FILTRE 6	Démarré booster Baudrey Baudrey GV	0,25 m		3 ans
	D Y1D34 Y1	POMPE 5	Déclenchement protection pompe 7	Déclenchement pompe 7	1474 A		3 ans
	OIL2 P7	POMPE 7	T° HAUTE PALIER POMPE 7	Déclenchement pompe 7	80°C		3 ans
	PAL2 P7	POMPE 7	T°HAUTE PALIER MOTEUR POMPE 7	Déclenchement pompe 7	95°C		3 ans
	LSL7G7	POMPE 7	NIVEAU TRES BAS BASSIN POMPE7	Déclenchement pompe 7	0,1 m		3 ans
	LXL70	POMPE 7	DELTA L BASSE FILTRE 7	Démarré booster Baudrey PV	0,15 m		3 ans
	LXLL70	POMPE 7	DELTA L TRES BASSE FILTRE 7	Démarré booster Baudrey GV	0,25 m		3 ans
	D Y1D12 Y1	POMPE 5	Déclenchement protection pompe 8	Déclenchement pompe 8	1646 A		3 ans
	OIL2 P8	POMPE 8	T° HAUTE PALIER POMPE 8	Déclenchement pompe 8	80°C		3 ans
	PAL2 P8	POMPE 8	T°HAUTE PALIER MOTEUR POMPE 8	Déclenchement pompe 8	95°C		3 ans
	LSL8G8	POMPE 8	NIVEAU TRES BAS BASSIN POMPE 8	Déclenchement pompe 8	0,1 m		3 ans
	LXL80	POMPE 8	DELTA L BASSE FITRE 8	Démarré booster Baudrey PV	0,15 m		3 ans
	LXLL80	POMPE 8	DELTA L TRES BASSE FITRE 8	Démarré booster Baudrey GV	0,25 m		3 ans
	D Y1D22 Y1	POMPE 5	Déclenchement protection pompe 9	Déclenchement pompe 9	1974 A		3 ans
	OIL2 P9	POMPE 9	T° HAUTE PALIER POMPE 9	Déclenchement pompe 9	80°C		3 ans
	PAL2 P9	POMPE 9	T°HAUTE PALIER MOTEUR POMPE 9	Déclenchement pompe 9	95°C		3 ans
	LSL9G9	POMPE 9	NIVEAU TRES BAS BASSIN POMPE 9	Déclenchement pompe 9	0,4 m		3 ans
	LXL90	POMPE 9	DELTA L BASSE FILTRE 9	Démarré booster Baudrey PV	0,15 m		3 ans
	LXLL90	POMPE 9	DELTA L TRES BASSE FILTRE 9	Démarré booster Baudrey GV	0,25 m		3 ans
	LSL304	POMPERIE 2	Niveau bas anti-bélier F418/F414	Ferme LV304	640 mb (40%)		3 ans
	LSH304	POMPERIE 2	Niveau haut anti-bélier F418/F414	Ouvre LV304	690 mb (60%)		3 ans
Eau de mer Port	LSB-P11	Fosse P11	Niveau très bas aspiration P11	Arrêt de la pompe P11			3 ans
	TSH11-1	Fosse P11	Température haute palier pompe	Arrêt de la pompe P11			3 ans
	TSH11-2	Fosse P11	Température haute palier supérieur moteur	Arrêt de la pompe P11			3 ans
	TSH11-3	Fosse P11	Température haute palier inférieur moteur	Arrêt de la pompe P11			3 ans
	LSB-P12	Fosse P12	Niveau très bas aspiration P12	Arrêt de la pompe P12			3 ans
	TSH12-1	Fosse P12	Température haute palier pompe	Arrêt de la pompe P12			3 ans
	TSH12-2	Fosse P12	Température haute palier supérieur moteur	Arrêt de la pompe P12			3 ans
	TSH12-3	Fosse P12	Température haute palier inférieur moteur	Arrêt de la pompe P12			3 ans
	LSB-P13	Fosse P13	Niveau très bas aspiration P13	Arrêt de la pompe P13			3 ans
	TSH13-1	Fosse P13	Température haute palier pompe	Arrêt de la pompe P13			3 ans
	TSH13-2	Fosse P13	Température haute palier supérieur moteur	Arrêt de la pompe P13			3 ans
	TSH13-3	Fosse P13	Température haute palier inférieur moteur	Arrêt de la pompe P13			3 ans
	LSB-P14	Fosse P14	Niveau très bas aspiration P14	Arrêt de la pompe P14			3 ans
	TSH14-1	Fosse P14	Température haute palier pompe	Arrêt de la pompe P14			3 ans
	TSH14-2	Fosse P14	Température haute palier supérieur moteur	Arrêt de la pompe P14			3 ans
	TSH14-3	Fosse P14	Température haute palier inférieur moteur	Arrêt de la pompe P14			3 ans
	LSL425	Port	Niveau bas F425A/B	Arrêt du C102	40%		3 ans
	LSH425	Port	Niveau haut F425A/B	Démarrage du C102	60%		3 ans
	LSL417	Port	Niveau bas F417	Arrêt du C01	40%		3 ans
	LSH417	Port	Niveau haut F417	Démarrage du C01	60%		3 ans

APPAREILS PROCESS	REPERES	ZONES	DEFINITION	FONCTION SECURITE	SEUIL	Niv SIL Automatisme	PERIODICITE
Air instrument	FSL1.32	C301	Débit très bas eau de refroidissement	Arrêt C301	fil chaud		3 ans
	PSLL1.5	C301	Très basse pression huile	Arrêt C301	1,4 b		3 ans
	PSLL1.24	C301	Pression très basse air instrumentation	Arrêt C301	4 b		3 ans
	PSLL1.44	C301	Pression très basse air garnitures	Arrêt C301	0,15 b		3 ans
	PSLL1.45	C301	Pression très basse air garnitures 2ème étage	Arrêt C301	0,35 b		3 ans
	PSLL1.133	C301	Pression très basse huile	Arrêt C301	0,7 b		3 ans
	TSHH1.1	C301	Température très haute palier avant	Arrêt C301	90°C		3 ans
	TSHH1.2	C301	Température très haute palier arrière	Arrêt C301	90°C		3 ans
	TSHH1.3	C301	Température très haute palier avant	Arrêt C301	90°C		3 ans
	TSHH1.4	C301	Température très haute palier arrière	Arrêt C301	90°C		3 ans
	TSHH1.6	C301	Température très haute huile	Arrêt C301	52°C		3 ans
	TSHH1.11	C301	Température très haute air 1er étage	Arrêt C301	46°C		3 ans
	TSLL1.33	C301	Température très basse caisse à huile	Arrêt C301	18°C		3 ans
	VSHH1.1	C301	Vibrations très haute 1er étage	Arrêt C301	33 µ		3 ans
	VSHH1.2	C301	Vibrations très haute 2ème étage	Arrêt C301	33 µ		3 ans
	XS1.1	C301	Défaut cellule	Arrêt C301			3 ans
	YS1.1	C301	Manque 24V relayage	Arrêt C301			3 ans
	PSH1.6	C301	Anti pompage	Mise a vide C301	12 mb		3 ans
	FSL2.32	C302	Débit très bas eau de refroidissement	Arrêt C302	fil chaud		3 ans
	PSLL2.5	C302	Très basse pression huile	Arrêt C302	1,4 b		3 ans
	PSLL2.24	C302	Pression très basse air instrumentation	Arrêt C302	4 b		3 ans
	PSLL2.44	C302	Pression très basse air garnitures	Arrêt C302	0,15 b		3 ans
	PSLL2.45	C302	Pression très basse air garnitures 2ème étage	Arrêt C302	0,35 b		3 ans
	PSLL2.133	C302	Pression très basse huile	Arrêt C302	0,7 b		3 ans
	TSHH2.1	C302	Température très haute palier avant	Arrêt C302	90°C		3 ans
	TSHH2.2	C302	Température très haute palier arrière	Arrêt C302	90°C		3 ans
	TSHH2.3	C302	Température très haute palier avant	Arrêt C302	90°C		3 ans
	TSHH2.4	C302	Température très haute palier arrière	Arrêt C302	90°C		3 ans
	TSHH2.6	C302	Température très haute huile	Arrêt C302	52°C		3 ans
	TSHH2.11	C302	Température très haute air 1er étage	Arrêt C302	46°C		3 ans
	TSLL2.33	C302	Température très basse caisse à huile	Arrêt C302	18°C		3 ans
	VSHH2.1	C302	Vibrations très haute 1er étage	Arrêt C302	33 µ		3 ans
	VSHH2.2	C302	Vibrations très haute 2ème étage	Arrêt C302	33 µ		3 ans
	XS2.1	C302	Défaut cellule	Arrêt C302			3 ans
	YS2.1	C302	Manque 24V relayage	Arrêt C302			3 ans
	PSH2.6	C 302	Anti pompage	Arrêt C302	12 mb		3 ans
	PSL2005	C301/C302	REFRI C301 / C302	Ouvre PV2005AB	1,5 B		3 ans